

Taller: Enriquecimiento de Datos y API REST

Analítica de Clientes Globales con Mall_Customers.csv

1. Contexto del Proyecto

Este taller simula un entorno de **Data Augmentation**. Utilizarás el dataset de clientes para realizar una segmentación geográfica ficticia, obteniendo datos socio-económicos reales de diversos países a través de una API pública.

2. Guía de Inicio Rápido (Snippet de Conexión)

Utiliza el siguiente código base para obtener datos de la API de *REST Countries*:

```
import requests
import pandas as pd

def get_country_metadata():
    url = "https://restcountries.com/v3.1/all?fields=name,region,currencies,population"
    response = requests.get(url)
    data = response.json()

    # Transformación de JSON a DataFrame plano
    countries_list = []
    for item in data:
        countries_list.append({
            "Country": item['name']['common'],
            "Region": item['region'],
            "Population": item['population'],
            "Currency": list(item['currencies'].keys())[0] if 'currencies'
in item else "N/A"
        })
```

```
return pd.DataFrame(countries_list)
```

3. Desafíos a Resolver

DESAFÍO 1: SIMULACIÓN Y UNIÓN

Asigna aleatoriamente uno de estos países (USA, Germany, Brazil, Japan, Australia, India) a cada cliente del dataset **Mall_Customers**. Luego, realiza un merge con los datos obtenidos de la API.

DESAFÍO 2: ANÁLISIS DE GASTO REGIONAL

Visualización: Crea un gráfico que compare el *Spending Score* promedio por Región del mundo. ¿Existen diferencias significativas entre los mercados?

DESAFÍO 3: SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA

Visualización: Genera un *Scatter Plot* de Edad vs. *Spending Score*, pero utiliza el color de los puntos para representar la Región y el tamaño para la Población del país.

DESAFÍO 4: EL FACTOR DIVISA

Calcula el ingreso anual promedio (Annual Income) agrupado por el tipo de moneda oficial. ¿Qué países (según su moneda) concentran a los clientes con mayores ingresos?

4. Criterios de Evaluación

- **Integridad del Merge:** El dataset final no debe tener valores nulos tras la unión.

- **Storytelling Visual:** Cada gráfico debe incluir títulos, nombres de ejes y una breve interpretación de los hallazgos.
- **Manejo de API:** Correcto procesamiento del formato JSON para convertirlo en tabla.
- **Limpieza:** Formatear los nombres de columnas para que sean profesionales (ej. 'Annual_Income_kUSD').